№ 2 | февраль 2026

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru



№2
февраль
2026

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ С ВЕРЁВОЧКАМИ

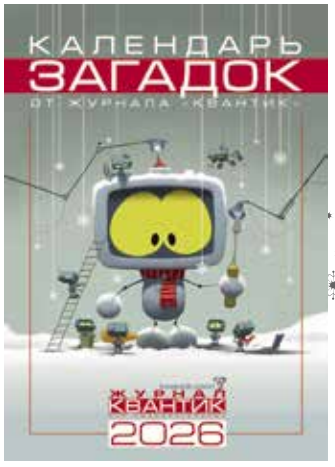
СПРАВЕДЛИВАЯ ДЕЛЁЖКА

ПЕРИСКОП, СТЕКЛЯННЫЕ НИТИ И ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА

Enter

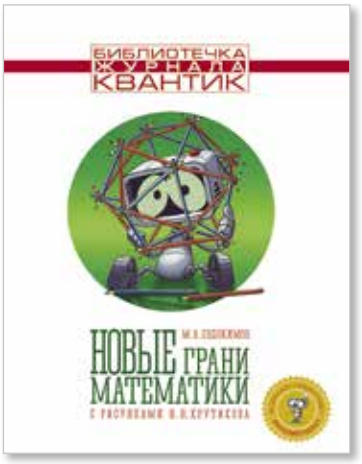
НАШИ НОВИНКИ

КАЛЕНДАРЬ ЗАГАДОК
от журнала «КВАНТИК» на 2026 год –
настенный перекидной календарь
с занимательными задачами





Евдокимов М. А.
НОВЫЕ ГРАНИ МАТЕМАТИКИ
Сто тест-задач с подробными решениями,
комментариями и иллюстрациями



Приобрести продукцию «КВАНТИКА»
можно в магазине **«Математическая книга»** (г. Москва, Большой Власьевский пер., д.11),
в интернет-магазинах: biblio.mccme.ru, ОЗОН, WILDBERRIES, Яндекс.маркет
и других (полный список магазинов – на **kvantik.com/buy**)

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ «КВАНТИК»



в почтовых отделениях
по электронной и бумажной версии
Каталога Почты России:

ПОЧТА РОССИИ

индекс **ПМ068**

онлайн
на сайте Почты России
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По этой ссылке вы можете оформить подписку и для своих друзей, знакомых, родственников

НАГРАДЫ ЖУРНАЛА

Минобрнауки России
ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»
за лучший детский проект о науке
2017

БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
за плодотворную работу и просветительскую деятельность
2021

Российская академия наук
ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ ЖУРНАЛА
за лучшие работы в области популяризации науки
2022

Победитель конкурса в номинациях
ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЛУЧШЕЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ
2024

Журнал «Квантик» № 2, февраль 2026 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор С.А. Дориченко
Редакция: В.Г. Асташкина, Т.А. Корчемкина, Е.А. Котко, И.А. Маховая, Г.А. Мерзон, М.В. Прасолов, И.Т. Русских, Н.А. Солодовников
Художественный редактор и главный художник Yustas
Вёрстка: Р.К. Шагеева, И.Х. Гумерова
Обложка: художник Yustas

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Адрес редакции и издателя:
119002, г. Москва,
Большой Власьевский пер., д. 11.
Тел.: (499) 795-11-05,
e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **www.kvantik.com**

Подписка на журнал
в отделениях почтовой связи Почты России:
Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)

Онлайн-подписка на сайте Почты России:
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31**
и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Формат 84 × 108/16

Тираж: 5000 экз.

Подписано в печать: 29.12.2025
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»
г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986

6+



СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

Азот и сельское хозяйство. *Г. Идельсон* 2

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Справедливая делёжка. *А. Сагателян* 8

Математические игры с верёвочками, или Как оказалось, что 3 + 3 < 6. *Д. Калинин* 10

Лента Мёбиуса из бумаги 16

СЛОВЕЧКИ

Кто за дверью? *В. Красноухов* 13

УЛЫБНИСЬ

Каникулы Наденьки N. *И. Акулич* 14

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Перископ, стеклянные нити и замочная скважина. *М. Молчанова* 18

ДВЕ ТРЕТИ ПРАВДЫ

Футболисты против женщин: Гвюдмюндссон, Веа, Гуллит. *И. Иткин* 24

ОЛИМПИАДЫ

XVI Турнир Мёбиуса. Избранные задачи 26

Наш конкурс, VI тур 32

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения 28

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Смятая бутылка. *И. Русских* **IV с. обложки**



Григорий Идельсон



АЗОТ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ещё в Древнем Риме знали: если на поле год за годом выращивать пшеницу, земля истощается, и её урожайность снижается. Чтобы с этим бороться, уже в древности использовали севооборот. В Риме принята была двупольная система: каждый год обрабатывалась половина земли, а половина оставалась «под па́ром» – её распахивали и давали вырасти травам, которые вырастут сами собой. В Средние века двупольную систему сменила трёхпольная: на трети земли выращивали пшеницу или рожь, на трети – ячмень, овёс, а треть оставляли под паром. В XIX веке обнаружили, что земля восстанавливается ещё лучше, если вместо того, чтобы оставлять её под паром, выращивать на ней бобовые растения: клевер, люпин. С древних времён также знали, что урожаи становятся лучше, если добавлять в распаханную землю естественное удобрение – навоз. Но механизм, который за этим стоит, был совершенно непонятен.

В 1840 году немецкий химик Либих опубликовал книгу, в которой впервые пытался применить накопившиеся химические знания к сельскому хозяйству.[1] Он сформулировал принцип, который назвали «бочкой Либиха»: сломанную бочку можно залить водой до уровня самой низкой клёпки (доски). Так и размер урожая будет определяться тем элементом, которого не хватает больше всего.



Либих показал, что главный источник углерода для растений – это углекислый газ (а не перегной, как думали раньше), а источник водорода – вода. (На самом деле за 36 лет до Либиха это показал швейцарский химик де Соссюр, но его работы прошли незамеченными

[1] Книга так и называлась: «Органическая химия в её применении к сельскому хозяйству и физиологии».

и были забыты, пока Либих их не популяризировал.) Относительно азота Либих оставался в сомнении – берётся ли он из воздуха или из почвы. Его сомнения понятны, и мы вернёмся к ним чуть позже. В течение жизни Либих несколько раз менял точку зрения на азотные удобрения, но к концу жизни пришёл к выводу, что они полезны.



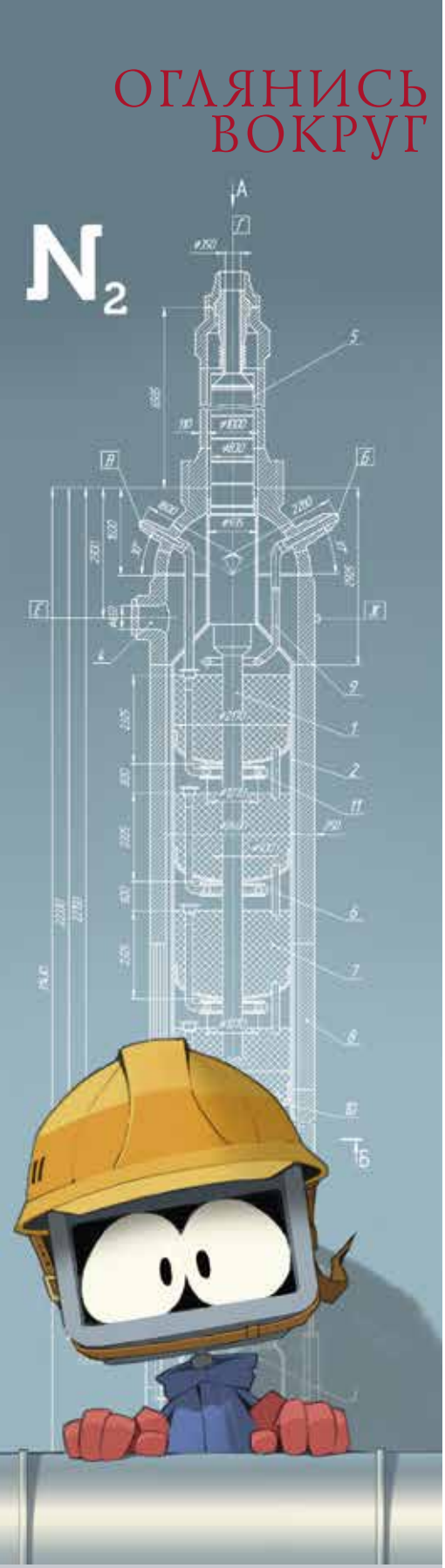
Карьеры по добыче гуано на островах Чинча в Перу в 1865 году

Самым естественным азотным удобрением были навоз или зола, но для больших полей их не хватает. В XIX веке на тихоокеанском побережье Южной Америки нашли огромные запасы гуано – окаменевшего за миллионы лет помёта гнездившихся там морских птиц. Такие же запасы нашли и на пустынном побережье на юге Африки, в Намибии.

Гуано содержит соли азотной кислоты – в первую очередь нитрат натрия, $NaNO_3$, или чилийскую селитру. (Оно содержит и другие важные элементы, в первую очередь фосфор, но здесь у нас речь идёт об азоте, которого растениям нужно больше.) В 1813 году английский химик Гемфри Дэви предложил использовать гуано в качестве удобрения. Ценность гуано была столь велика, что в 1879–84 годах прошла целая серия «войн гуано» между Чили, Боливией и Перу за обладание пустынями, где разрабатывают это полезное ископаемое. В результате войн почти все эти земли перешли к Чили, которую поддержала Англия. Чили разрешило разработку гуано английским фирмам. Помимо удобрений, чилийская селитра может быть использована для производства пороха, так что страсти кипели нешуточные.

В начале XX века немецкий учёный Фриц Габер разработал метод синтеза аммиака из азота и водорода, пригодный для промышленности, а в 1913 году





Карл Бош превратил разработки Габера в промышленное производство. (Синтез из аммиака азотной кислоты, а из неё – селитры, был разработан ещё раньше.)

Биохимический или химический процесс перевода азота в форму, доступную для растений, иногда называют *фиксацией* азота. По оценкам, без промышленной фиксации азота Земля могла бы прокормить почти вдвое меньше людей.

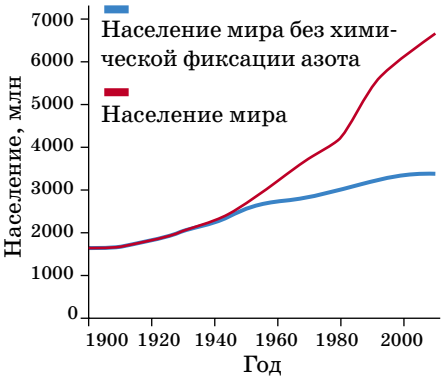


График на основе данных из статьи Erisman J.W. и др., 2008 год

Но вернёмся к «старому порядку», до того как стали привозить удобрения из Чили.

Хотя азота в атмосфере много, перевести его в форму, необходимую растениям, совсем непросто. Азот находится в атмосфере в виде молекулы N_2: в ней два атома азота связаны прочной тройной связью, разорвать которую очень трудно. Небольшая часть азота фиксировалась при высокотемпературных естественных процессах, в которых возможно изменить эту связь: крупных пожарах, извержениях вулканов, от солнечного ультрафиолета и в особенности при грозах.

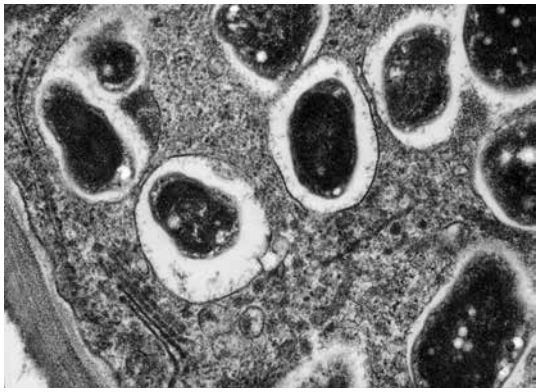
Но основная часть азота всё-таки фиксировалась живыми организмами с помощью *нитрогеназы* – особого фермента. Нитрогеназная реакция – одна из самых дорогостоящих ферментативных реакций. Живой клетке, для того чтобы разорвать тройную связь, надо потратить очень много энергии.

Как всегда в таких случаях, высшие организмы никогда не решают сами по-настоящему сложные биохимические задачи, а прибегают к помощи микроорганизмов. Большинство растений не могут сами фиксировать азот, а должны брать его из почвы. Одно из исключений – бобовые растения. На их корнях есть

[2] Подробнее об этом можно прочитать в статье М. Молчановой «Человек перед судом истории» в номерах 4 и 5 «Квантика» за 2023 год.

клубеньки, а в клубеньках – специальные клубеньковые бактерии. Растения и бактерии вступают в симбиоз: растения снабжают бактерий питательными веществами, а бактерии фиксируют для растений азот.





Слева – фотография клубеньков сои, справа – фотография среза клубенька сои под электронным микроскопом. Клубенёк сои содержит специальные внутриклеточные структуры – симбиосомы, и внутри каждой симбиосомы сидит бактериоид – во много раз увеличенная бактерия, утратившая способность к самостоятельному движению

Именно способность бобовых растений фиксировать азот делает возможным севооборот, который, в свою очередь, приводит к важной особенности европейского образа жизни. Если для производства хлеба использовать только треть земли, а остальные две трети – под кормовые культуры и под пастбища, плотность сельского населения будет не очень большой, а потребление мяса – относительно большим (напомню, что мы говорим о «старом порядке»).

А как выглядел «старый порядок» на другом конце земли – в Китае и соседних странах? Нам сегодня трудно себе представить, что, хотя рис был одомашнен в Китае (и, возможно, ещё в других независимых очагах), он долго был второстепенной культурой. Древний Китай в первую очередь – страна пшена. В древней «Книге песен» (*Ши Цзин*) рис упоминается 6 раз, а просо – 37 (пшено – это очищенное от шелухи просо).

Сорта риса, которые разводили до того времени в Китае, – долгосозревающие, требующие длительного орошения. Их можно выращивать только в долинах или дельтах рек. У риса довольно сложный и трудоёмкий сельскохозяйственный цикл, гораздо





сложнее, чем у пшеницы. Сначала зерно замачивают в воде, затем выращивают рассаду и уже потом эту рассаду не сеют, а сажают в землю и заливают неглубоким слоем воды. У древних китайских сортов время от посадки рассады до сбора урожая – 150 дней.



Высадка рассады риса в Таиланде

В начале XI века обнаружилось, что в южном царстве Тямпа (или Чампа) есть рис, который вызревает за 100 дней. Тямпа – это середина и юг нынешнего Вьетнама, хотя народ тям, который там жил – не вьетнамцы, вьеты позже пришли с севера и захватили эту страну. Тямпа платила дань китайской империи Сун, и в начале XI века она заплатила дань зерновым материалом быстросозревающего риса.

Власти империи стали всячески стимулировать выращивание быстрого риса. То, что он быстрый, означает, что он нуждается в гораздо меньшем количестве воды и поэтому годится для выращивания в более засушливых местах, в частности, на террасах, сделанных на холмах, куда воду нужно доставлять тяжёлым трудом.

Дальнейший отбор в руках китайских крестьян привёл к тому, что появились производные риса Тямпа, которые вызревали за 60–80 дней. Это означает, что можно успеть собрать два, а иногда и три урожая в год.

За счёт освоения новых земель на холмах, с конца X по начало XII века площадь обрабатываемой земли в империи выросла с 17 до 44 млн га. Параллельно с этим выросло и население: с 32 до 120 млн. Китай превратился в страну риса и рисовых террас.



Рисовые террасы в Китае



В воде хорошо размножаются азотфиксирующие микроорганизмы – цианобактерии (сине-зелёные водоросли), иногда свободные, а иногда – в симбиозе с мелким водяным папоротником *Azolla*, похожим на ряску.

Таким образом, заливные рисовые поля Дальнего Востока при «старом порядке» не нуждались в севообороте. С одного гектара пшеницы, учитывая необходимость в севообороте, можно прокормить 2–3 человека в год, а с одного гектара быстрорастущего заливного риса можно прокормить 8–10 человек. Но при этом не остаётся свободных земель для разведения скота.

Так же, как необходимость в севообороте накладывает отпечаток на европейский образ жизни, разведение риса накладывает отпечаток на традиционный образ жизни народов Дальнего Востока: большую плотность сельского населения, трудолюбие, законопослушность и гораздо меньшее потребление мяса. Хотя, конечно, не надо думать, что это строго детерминировано: при изменении жизненных условий легко меняется и жизненный уклад.



Художник Алексей Вайнер

Аршак Сагателян

Крайняя несправедливость – казаться справедливым, не будучи таким.

Платон



СПРАВЕДЛИВАЯ ДЕЛЁЖКА

Четыре друга решили купить себе по машинке на радиоуправлении, а чтобы гонять вместе, задумали построить общую гоночную трассу для игрушек.

Дима купил маленькую машинку. Ему бы хватило простенькой трассы за 40 монет. **Костя** выбрал машину побольше. Его трасса стоила бы 100 монет. **Боря** приобрёл крутой гоночный болид. Для него нужна была трасса за 120 монет. **Артём**, самый богатый, не пожалел денег на огромный навороченный внедорожник с камерой и проблесковыми маячками. Его махина требовала самую прочную трассу за 200 монет.

Друзья решили строить одну трассу на всех, самую дорогую. Но как справедливо поделить деньги?

Первым предложил Артём: «Давайте платить пропорционально! Мне нужна трасса за 200 монет, Боре – за 120, Косте – за 100, а Диме – всего за 40. Вот и будем делить 200 монет в таких отношениях».

Если посчитать, вышло бы так: Артём платит 87 монет, Боря – 52 монеты, Костя – 43, а Дима –18 монет.

Тут Дима разбушевался: «У меня нет столько денег! Если бы вы все взяли себе по маленькой машинке, нам бы хватило трассы за 40 монет и каждый бы платил поровну – всего по 10 монет! Артём захотел дорогущую громадину, так пусть и строит за свои деньги, он бы и так платил 200 монет, если бы не мы! По сути, мы платим за него! Да, мы друзья, но я не богач. Я хочу делить всё по справедливости!»

Ллойд Шепли, лауреат Нобелевской премии по экономике 2012 года, видимо, сталкивался с подобной ситуацией в детстве и изобрёл метод. Дима читал его работы и предложил: «Давайте делить по шагам, будто мы строим трассу по частям». И нарисовал табличку:

Этап стройки	Стоимость	Дима	Костя	Боря	Артём
Основа для маленькой машинки Димы	40 монет	10	10	10	10
Укрепление для машины Кости	60 монет	0	20	20	20
Покрытие для болида Бори	20 монет	0	0	10	10
Финальный слой для внедорожника	80 монет	0	0	0	80
Итого:	**200 монет**	**10**	**30**	**40**	**120**

«Смотрите, – объяснил Дима, – основа трассы нужна всем, вот мы её и делим на четверых. Следующий слой – уже всем, кроме меня, его делят трое. Потом – только Боре и Артёму. А последний, самый дорогой слой, нужен только Артёму, вот он за него сам и платит».

Предложение Димы понравилось большинству: Диме, Косте и Боре оно было выгоднее. Артём надулся: «Это нечестно! Я плачу больше вас всех, вместе взятых! Если вы не согласитесь на моё предложение, я уйду и построю свою собственную трассу!».

Друзья задумались. Что будет, если Артём уйдёт? Тогда трасса за 200 монет не получится. Боре, Косте и Диме придётся строить трассу за 120 монет и как-то делить эти деньги между собой.

Они снова сели считать. Если делить трассу в 120 монет между тремя по методу Димы (для справедливости округлив цены для Бори), получится:

Этап стройки	Стоимость	Дима	Костя	Боря
Основа для маленькой машинки	40 монет	13	13	14
Укрепление для машины Кости	60 монет	0	30	30
Покрытие для болида Бори	20 монет	0	0	20
Итого:	**120 монет**	**13**	**43**	**64**

Вышло, что Боре, самому богатому из оставшейся троицы, придётся платить очень много. Теперь и он может отказаться. Может, всё же выгоднее уговорить Артёма остаться и согласиться на его первое предложение?

***

Как вы думаете, что в итоге сделали друзья? Ушёл ли Артём? Справедлив ли метод Димы? Сталкивались ли вы с подобным, когда нужно было сообща купить что-то дорогое (например, новую настольную игру для всего класса или мощный компьютер для кружка) и решить, кто сколько должен внести?

В этой статье мы столкнулись не просто с математической задачей. Это типичная жизненная ситуация: распределение ресурсов, обмен возможностями, выбор. Красота математики заключается не только в её точности, но и в способности отражать сложность человеческой природы. И пусть в игре под названием «жизнь» не всегда есть единственно правильный ответ – именно это и делает её такой увлекательной.



Художник Мария Усеинова



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ С ВЕРЁВОЧКАМИ, ИЛИ КАК ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО $3+3<6$

Математики всегда ищут, о чём ещё подумать. Это не обязательно числа, окружности и т. д. – привлекают любые интересные вопросы, где достаточно только размышлений. Когда при решении похожих головоломок возникают общие закономерности, рождается математика.

С древних времён люди завязывали на верёвках узлы. Какие бывают узлы? Все слышали про морские узлы и гордиев узел. Естественный вопрос – как перечислить все узлы? Сложно не только их перебрать, но и отличить один от другого.

Чтобы понимать друг друга, математики договорились, как одинаково описывать узел. Представьте, что вы держите за концы верёвку, на которой завязан узел. Нужно понять: удастся ли распутать его, не отпуская концы из рук. По сути, мы считаем, что

(1) концы верёвки соединены друг с другом,

(2) распутать узел – это превратить его в кольцо.

Пример такого узла дан на рисунке 1: здесь в каждом самопересечении линий показано, какая часть идёт сверху, а какая – снизу. Такой рисунок называют *диаграммой узла*. Проблема в том, что один и тот же узел можно положить на стол по-разному, и этим способам соответствуют разные рисунки-диаграммы. Попробуйте понять, что две диаграммы на рисунке 2 относятся к одному и тому же узлу.



Рис. 1



Рис. 2

Иногда даже очень похожие диаграммы описывают разные узлы. Так, известные многим левый и правый трилистники (рис. 3) – на самом деле разные узлы.



Левый трилистник Правый трилистник

Рис. 3

Как же упорядочить знания об узлах? Сначала составляли таблицы узлов, выбирая для каждого самую простую диаграмму. Иногда даже в такие списки попадали разные диаграммы одного узла – не сразу становилось ясно, что это одно и то же.

Старались поступать с узлами как с числами. Целые числа можно раскладывать на простые множители. И узлы пытались составлять из каких-то попроще.

Как из двух узлов составить один? Можно на верёвке завязать сначала один узел, потом второй и только затем соединить концы. Эту операцию стали называть *сложением узлов*. Подумайте, почему не важно, в каком порядке завязывать два узла на верёвке, – в обоих случаях получится один и тот же узел.

Узел, распутывающийся в кольцо, назвали *тривиальным*, а узлы, которые нельзя представить в виде суммы двух нетривиальных узлов, – *простыми*.

Одной из попыток описать, насколько сложным является узел, стало *число развязывания*. Пусть имеется нетривиальный узел. Попросим волшебника сделать фокус: дать возможность провести один кусочек верёвки сквозь другой. Числом развязывания назовём минимальное количество фокусов, после которых удастся распутать узел.

Как изобразить фокус на диаграмме? Надо выбрать диаграмму, в которой нужные кусочки верёвки образуют перекрёсток, и поменять их местами: что шло сверху, будет теперь идти снизу.

Упражнение 1. Измените любое пересечение у правого трилистника (рис. 3) и убедитесь, что полученный узел распутается. Число развязывания этого узла равно 1.

Упражнение 2. Узел «восьмёрка» (рис. 4) впервые был рассмотрен Иоганном Листингом в 1847 году. Это узел сложности 1. Проверьте, при изменении любого ли пересечения этот узел становится тривиальным?



Рис. 4

Ясно, что если сложить два узла, каждому из которых для распутывания хватит трёх фокусов, получится узел, которому хватит $3+3=6$ фокусов. В 1937 году немецкий математик Хильмар Вендт предположил, что число развязывания суммы двух узлов всегда равно сумме чисел развязывания исходных узлов.

Сперва может показаться, что к одному узлу можно добавить второй так, что он поможет первому «быстрее развязаться». Но в течение долгого времени математики, занимающиеся этой теорией, лишь убе-



ждались в правоте предположения Хильмара Вендта. В 1985 году Мартин Шарлеманн доказал, что сумма любых двух узлов с числом развязывания, равным 1, имеет число развязывания, равное 2.

Но недавно, в июне 2025 года, математики Сьюзен Хермиллер и Марк Бриттенхэм опубликовали результат, удививший всех. Они привели пример двух узлов, у каждого из которых число развязывания равно 3, но у их суммы число развязывания меньше $3+3=6$.

А именно, они соединили два очень похожих узла: один был зеркальным отражением другого (рис. 5). Про каждый из них было известно, что число развязывания равно 3 (кстати, попробуйте найти эти развязывания!). То, что получилось, математики смогли распутать за 5 фокусов!

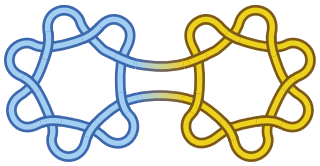
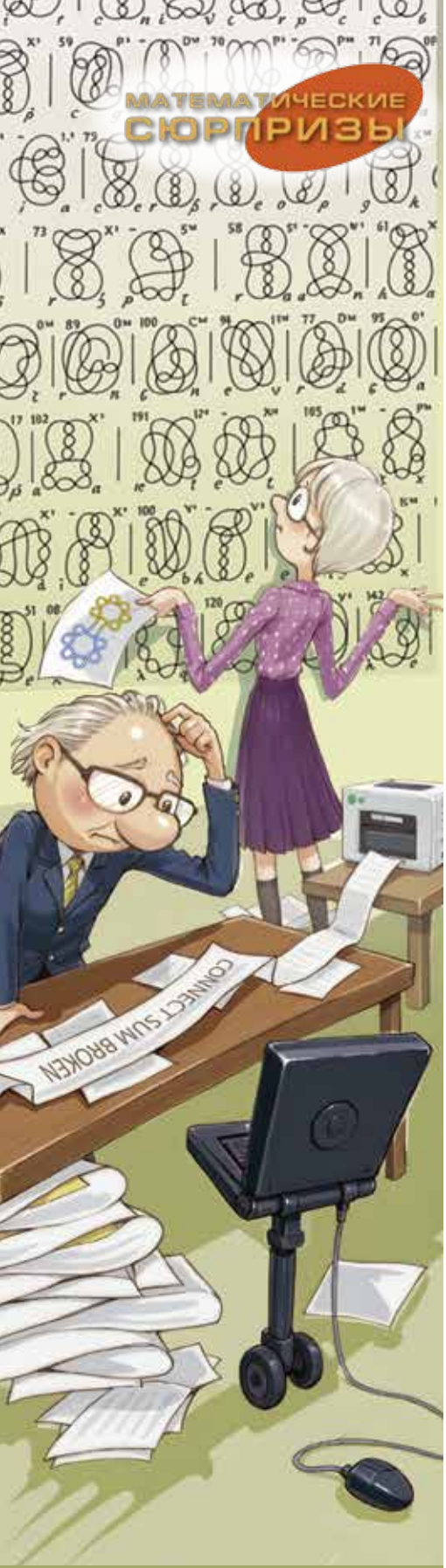


Рис. 5

Но за этим стоит большая работа. Сьюзен Хермиллер и Марк Бриттенхэм написали программу, которая пыталась вычислять числа развязывания узлов, взяв за основу базу из 60 тысяч наименее запутанных узлов. Иногда удавалось найти точное число развязывания, иногда – лишь показать, что оно не выше какого-то числа. За 10 лет непрерывной работы у большей части узлов из этой базы числа развязывания были найдены.

Наконец, они написали ещё одну программу, которая несколько месяцев выбирала пары узлов, складывала узлы в паре и пыталась с помощью базы найти число развязвания у суммы, изменяя перекрёстки и изучая полученные узлы. Как-то Марк Бриттенхэм обнаружил запись: «CONNECT SUM BROKEN». Это сообщение было предусмотрено на случай нарушения гипотезы о сложении, но никто не думал, что оно когда-то появится. Сначала они не поверили увиденному: «У нас ошибка в программе!». Но далее они стали проверять этот случай, даже на верёвке завязали такой узел и вручную его распутали!

Кстати, неизвестно, можно ли в данном примере обойтись меньшим числом фокусов. Если кто-то из читателей справится с помощью 4-х фокусов, это будет важный результат, который многих удивит.



Художник Татьяна Долгая

Кто за дверью?

Владимир Красноухов

Перед вами дюжина дверных табличек. Попробуйте определить род занятий или должность людей, которые работают за каждой из этих дверей.



Наши читатели, конечно, догадались, что имеют дело с обычными анаграммами, то есть со словами, образованными с помощью перестановки букв. Интересно, можно ли управиться с этой задачей за 12 минут?

Художник Елена Цветаева



Игорь Акулич

Каникулы Наденьки N

Полюбуйтесь-ка изящнейшим «решением» задачи:

«**Задача.** Три купца взнесли для одного торгового предприятия капитал, на который через год было получено 8000 руб. прибыли. Спрашивается: сколько получил каждый из них, если первый взнёс 35 000, второй 50 000, а третий 70 000?

Решение. Чтобы решить эту задачу, нужно сперва узнать, кто из них больше всех взнёс, а для этого нужно все три числа повычитать одно из другого, и получим, следовательно, что третий купец взнёс больше всех, потому что он взнес не 35 000 и не 50 000, а 70 000. Хорошо. Теперь узнаем, сколько из них каждый получил, а для этого разделим 8000 на три части так, чтоб самая большая часть пришлась третьему. Делим: 3 в восьми содержится 2 раза. $3 \times 2 = 6$. Хорошо. Вычтем 6 из восьми и получим 2. Сносим нолик. Вычтем 18 из 20 и получим еще раз 2. Сносим нолик и так далее до самого конца. Выйдет то, что мы получим $2666\frac{2}{3}$, которая и есть то, что требуется доказать, то есть каждый купец получил $2666\frac{2}{3}$ руб., а третий, должно быть, немножко больше».

Именно такой ответ представила ещё в XIX веке воспитанница женского института Наденька N, о чём нам любезно поведал её современник – писатель Чехонте[1].

Что тут скажешь? Деление 8000 на 3 (по-видимому, «в столбик») расписано великолепно. Наденька чётко сообразила: кто больше взнёс капитала, тот и должен получить больше прибыли. Но не сумела произвести *пропорциональное распределение* вырученной суммы, хотя вполне могла бы справиться с задачей. Давайте-ка, подобно модному ныне ИИ[2], смоделируем её дальнейшие рассуждения, кои просто обязаны привести к успеху. Итак, слово Наденьке:

«А вообще – какие могут быть $\frac{2}{3}$ рубля? Это где-то 60 – 70 копеек. Не станут купцы, которые десятками тысяч ворочают, размениваться на копейки. Поэтому будем округлять всё до рублей. Тогда каждый получит по 2667 рублей. Хорошо. Но ведь третий-то должен полу-

[1] Это один из почти полусотни псевдонимов великого А.П.Чехова. Рассказ называется «Каникулярные работы институтки Наденьки N».

[2] Так именуют искусственный интеллект.

чить больше других! На сколько же? А, понятно – ровно вдвое больше первого, ведь он взнёс 70 000, а первый – 35 000. Значит, надо как-то уменьшить долю первого и на столько же увеличить долю третьего, чтобы общая сумма не изменилась. И на сколько? А ведь на треть! Тогда у первого останется $\frac{2}{3}$ денег, а у третьего станет $\frac{4}{3}$ – ровно в два раза больше. Отлично! $2667 \times \frac{2}{3} = 1778$. Поделилось без остатка, значит, я на верном пути. Это, стало быть, доля первого, а у третьего вдвое больше, то есть $1778 \times 2 = 3556$. Вроде бы всё, но... как-то со вторым не складно. Он-то взнёс 50 000, а третий – 70 000. Вот и прибыли их должны соотноситься, как 50 000 : 70 000, это $\frac{5}{7}$. Выходит, второй получит $3556 \times \frac{5}{7} = 2540$ – опять поделилось нацело!

Итак, вот ответ: купцы должны получить 1778, 2540 и 3556 рублей соответственно. Ну-ка проверю сумму: $1778 + 2540 + 3556 = 7874$ – почему-то не 8000. Не все деньги разделили – надо ещё 126 рублей. «раскидать». Как же это сделать? А тем же способом, как они делили исходные 8000! Сначала делим 126 на три равные части: $126 : 3 = 42$. Первый получает $\frac{2}{3}$ от этого – 28, а третий – вдвое больше, то есть 56, второй же $56 \times \frac{5}{7} = 40$. Вот и нашли добавку каждому: 28, 40 и 56, то есть купцы должны получить $1778 + 28 = 1806$, $2540 + 40 = 2580$ и $3556 + 56 = 3612$ руб.

Ну-ка проверим сумму: $1806 + 2580 + 3612 = 7998$. Ого! Всего-то на 2 рубля промахнулись! Ну, здесь можно и не делить пропорционально, а просто по справедливости добавить тем, кто дал больше всех (второму и третьему) по рублю. Или, наоборот, всё первому отдать для утешения. Это, конечно, мелочи».

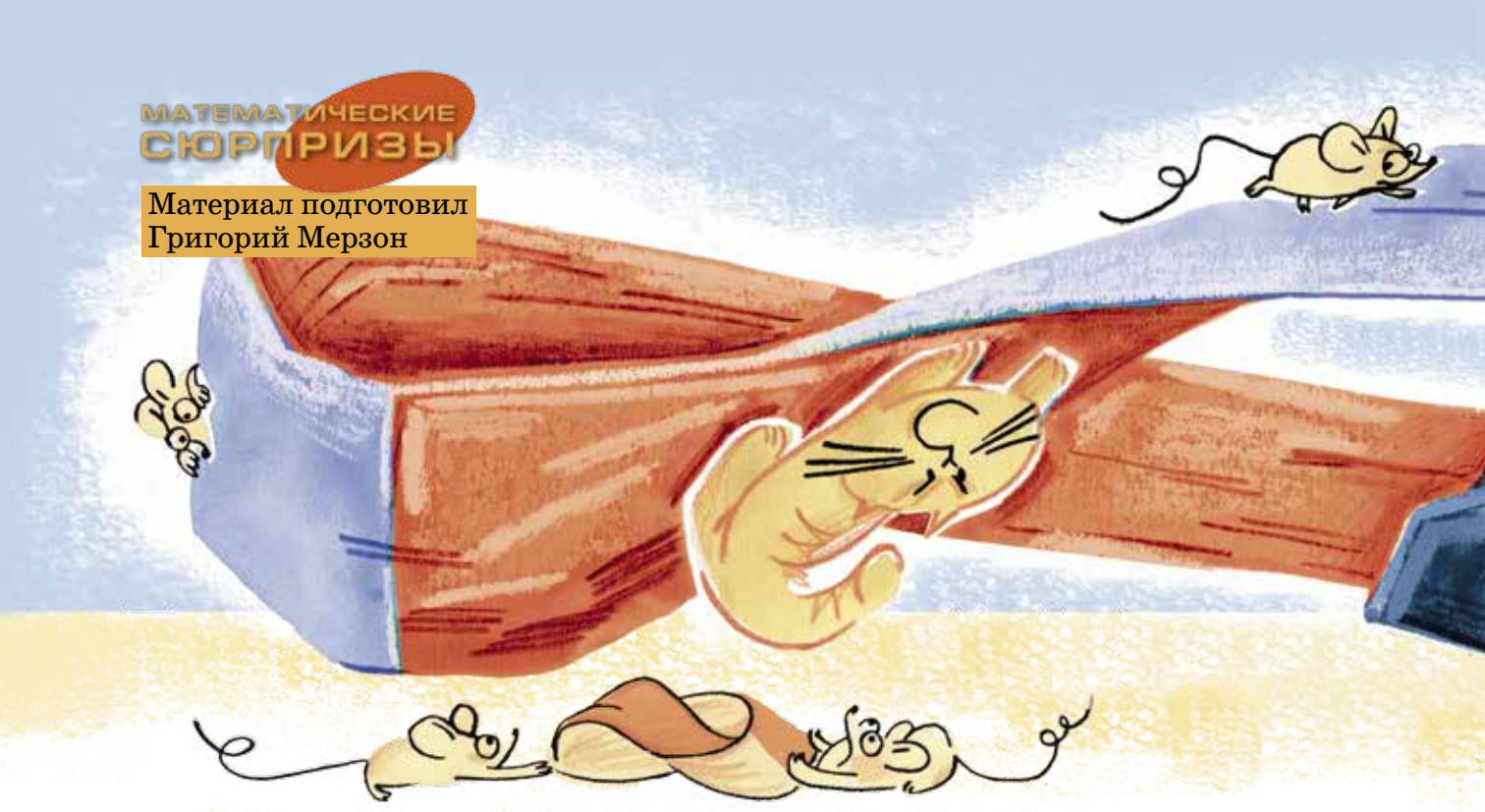
Примерно так могла бы дойти Наденька до верного ответа. Добавим, что использованный здесь способ называется *итерационным* и в некоторых случаях позволяет постепенно, за несколько шагов вплотную приблизиться к истине. Как видим, Наденьке пришлось бы сделать всего лишь два шага. А то, что всё к тому же нацело делилось – видимо, подарок судьбы.

Ну, а читателю предлагается решить ту же задачу «классическим» способом и найти точную сумму денег, причитающуюся каждому купцу (с рублями и копейками). И сравните с ответом Наденьки.



Художник Мария Усеинова

Материал подготовил
Григорий Мерзон



ЛЕНТА МЁБИУСА ИЗ БУМАГИ

Склеивали ли вы ленту Мёбиуса из бумаги? Для этого нужно просто взять прямоугольную полоску и склеить две противоположные стороны «с переворотом» (рис. 1). У ленты Мёбиуса много неожиданных свойств, про некоторые из них рассказывалось в статье Д. Кожемякиной в самом первом номере «Квантика» (№1 за 2012 год). Например, если вы никогда не пробовали разрезать ленту Мёбиуса по средней линии – обязательно попробуйте!



Рис. 1

Но из любого ли прямоугольника можно склеить ленту Мёбиуса? «Слишком широкий» прямоугольник (скажем, лист бумаги А4) не получается перекрутить – проверьте сами! А каким должно быть отношение сторон листа бумаги, чтобы из него можно было склеить ленту Мёбиуса? Бумагу мы считаем «математической»: идеально тонкой и гибкой, но нерастяжимой.

Интуитивно ясно, что из «вытянутого» прямоугольника склеить ленту Мёбиуса можно, а из «похожего на квадратный» нет – но где именно проходит граница? Этот вопрос задавал В. Вундерлих (W. Wunderlich) ещё в 1962 году, а в 1977 году Б. Хальперн (B. Halpern) и Ч. Уивер (C. Weaver) выдвинули гипотезы по этому поводу.

Важно ещё, что не разрешается делать на бумаге складки – иначе из



листа с любым отношением сторон можно сложить гармошку, а уж из неё – ленту Мёбиуса (рис. 2).

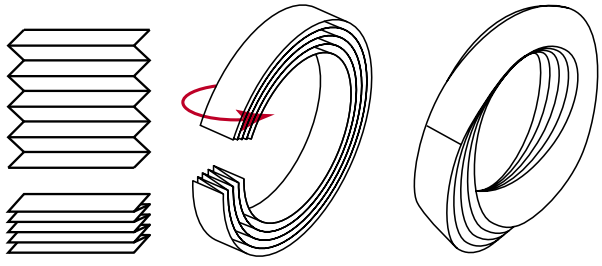


Рис. 2

Из прямоугольника с соотношением сторон больше $\sqrt{3}$ сложить ленту Мёбиуса можно. Идея тут в том, что из листа $1\times\sqrt{3}$ можно сложить «вырожденную ленту Мёбиуса» из трёх слоёв в виде равностороннего треугольника (рис. 3). А для более вытянутых листов можно слегка изменить эту картинку и получить настоящую ленту Мёбиуса – по ссылке kvantik.com/short/moebvideo/ можно посмотреть небольшое видео.

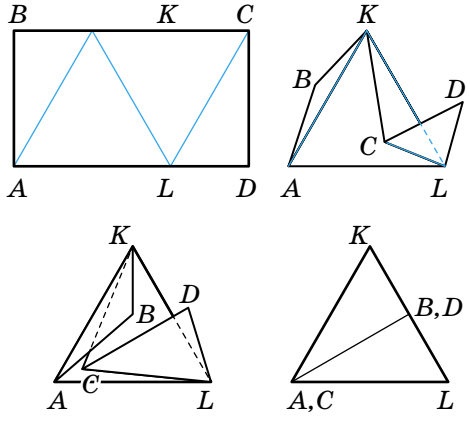


Рис. 3. Построение ленты Мёбиуса из листа $1\times\sqrt{3}$

И только в 2023 году Ричард Шварц (R. E. Schwartz) доказал, что если отношение длины к ширине меньше $\sqrt{3}$, то свернуть прямоугольник в ленту Мёбиуса не получится.

Художник Полина Мазунина

Марина Молчанова

ПЕРИСКОП, СТЕКЛЯННЫЕ НИТИ И ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА

В «Квантике» уже рассказывалось о некоторых методах, позволяющих увидеть организм человека изнутри[1]. Но есть ещё один метод, о котором врачи впервые задумались ещё 200 лет назад, однако лишь во второй половине XX века смогли успешно реализовать. С тех пор его роль в медицине только растёт.

Вспомните, как вы приходили к врачу с простудой. Врач говорит: «Откройте рот широко и высуньте язык». Затем светит фонариком в горло и видит, нет ли там покраснения, раздражения, опухших миндалин. Тут всё просто: горло можно увидеть безо всяких приборов. Но что делать, если нужно заглянуть поглубже? В дыхательное горло (трахею) или в пищевод?

Так просто это не получится. Ведь трахея и пищевод уходят вниз. Значит, нужно уметь «заглядывать за угол». А то, что находится за углом, за непрозрачными препятствиями, мы не видим по простой причине: световые лучи распространяются по прямой линии.

С другой стороны – прибор, который позволяет наблюдать предметы «за углом», вне зоны прямой видимости, известен человечеству достаточно давно (рис. 1).



Рис. 1. Перископ

* * *

По преданию, первый перископ изготовил ещё Иоганн Гутенберг, изобретатель книгопечатания, чтобы во время больших религиозных процессий можно было поверх толпы видеть всё происходящее. Позже, в XVII веке, Ян Гевелий (Johannes Hevelius), астроном из Гданьска, составил первое описание ана-

[1] О рентгеновской компьютерной томографии см. статью М. Молчановой «Годфри Ньюболд Хаунсфилд. Что у нас внутри?» в «Квантике» № 1 за 2024 год; о магнитно-резонансной томографии – статью В. Птушенко «Магниты, радио, электроны и ядра» в «Квантиках» №№ 1 и 2 за 2021 год; об ультразвуковых исследованиях – статью М. Молчановой «О мышах и людях» в «Квантике» № 4 за 2025 год.

логичного прибора и назвал его «полемоскопом». Греческое «полемос» означает «война», и Гевелий совершенно верно рассудил, что такая штука будет полезна во время военных действий. Как выяснилось, особенно для военных действий на море: в середине XIX века во Франции был изобретён специальный военно-морской перископ. И примерно тогда же он приобрёл и само название «перископ» – греческий префикс «пери» означает «вокруг»[2].

На рисунке 1 видно, что внутри простейшего перископа есть два зеркала, поставленные под наклоном в 45 градусов к ходу луча. Лучи света отражаются от зеркал и меняют своё направление. В результате можно видеть предметы, которые мы бы не могли увидеть напрямую. Можно изнутри подводной лодки видеть то, что находится на поверхности воды и в воздухе. Можно, не выглядывая из окопа или подвала, видеть то, что происходит перед ним. Можно усовершенствовать прибор, снабдив его, например, линзами для увеличения картинки и поля зрения.

А можно (и нужно) использовать сочетания зеркал и трубок не только для боевых, но и для вполне мирных целей. Например, для заглядывания в те уголки организма, которые не увидишь просто так.

* * *

Считается, что первый такой прибор для медицинских целей изобрёл в самом начале XIX века в немецком городе Франкфурте-на-Майне молодой врач Филипп Боццини (Philipp Bozzini). Все последние годы своей недолгой жизни он работал над устройством, которое называл «световод». Трубка, зеркала и... свеча в качестве наружного источника света. Ведь до появления первых электрических ламп, тем более пригодных для массового использования, ещё было очень далеко.



Филипп Боццини (1773–1809)

[2] Может быть, вы даже знаете слово с корнем «полемос», которое и сейчас часто применяется? Или вспомните научные слова, которые начинаются на «пери»? (Ответы – в конце журнала.)





Прибор Боччини давал возможность заглянуть внутрь организма через самые разные естественные отверстия: через глотку, нос, ухо, прямую кишку... Однако врачи по-разному отнеслись к его идеям. Кто-то был в восторге, но кто-то выражал скепсис: это может быть больно (в самом деле: настоящей анестезии тогда тоже ещё не было!), это может быть опасно, да и видно, откровенно говоря, не слишком хорошо. В итоге применение прибора Боччини было признано нежелательным. Сам же врач вскоре погиб во время одной из эпидемий, с которыми он храбро боролся. Идеи, которые он пытался развивать, были забыты на полвека.

Но полвека – это не навсегда. Следующую попытку, более успешную, сделал французский врач и изобретатель Антонин Дезормо (Antonin Jean Desormeaux, 1815–1894). Снова трубка с зеркалами, но на этот раз уже более яркая лампа и приспособления для повышения чёткости изображения. Теперь этот простой прибор уже мог использоваться не просто чтобы заглядывать в те или иные органы, но и чтобы успешно проводить в них какие-то несложные медицинские манипуляции. Постепенно люди убедились, что это не просто игрушка, а полезный инструмент. Один из коллег Дезормо назвал этот инструмент эндоскопом: греческое «эндо» означает «внутри», а корень «скоп» означает «смотреть, исследовать». Название прижилось, оно используется и сейчас. А область медицины, связанная с применением эндоскопов, – это эндоскопи́я.

Дальше, как это часто бывает, развитие медицины шло за развитием физики и техники. Появились электрические лампы – сперва большие и неуклюжие, а затем настолько компактные, что можно было прямо нацеплять их на эндоскоп и освещать органы человека изнутри. Постепенно эндоскопы стали регулярно применяться для диагностики и лечения и даже довольно массово производиться на фабриках. Однако следующий важнейший шаг был сделан уже во второй половине XX века. И связан он был с появлением так называемых оптических волокон.

* * *

В физике известно явление *полного внутреннего отражения*. Объясним его простыми словами.

Лучи света могут проходить через самые разные материалы. Но с разной скоростью. Скажем, вода прозрачна, но скорость света в ней примерно на четверть меньше, чем в воздухе. А в обычном оконном стекле – ещё меньше, причём конкретное значение скорости будет зависеть от того, что и в каком количестве добавлено в стекло. А в алмазе – ещё меньше...

Теперь представим, что луч света падает на границу двух сред, причём в первой из них свет движется медленнее, чем во второй. Например, это может быть граница «вода–воздух». Оказывается, что если луч падает не отвесно, а достаточно косо[3], то начиная с определённого угла эта граница работает как зеркало: такие лучи не проходят через границу, а полностью отражаются! Так, например, человек, нырнувший в воду, может при определённом направлении взгляда увидеть не то, что над водой, а наоборот, подводные объекты, отразившиеся на границе с воздухом (как на фото снизу)! С этим же явлением связаны и другие замечательные вещи, начиная от миражей и кончая ярким блеском драгоценных камней. А нас интересует применение этого явления для передачи светового сигнала.

Возьмём очень тонкую нить из стекла. Окружим её «оболочкой» из другого стекла, тоже тонкой, тоже прозрачной, но с добавками – такими, что скорость света во втором стекле больше, чем в первом. Тогда лучи света, направленные в сердцевину этого двой-





Jean-Marc Kuffer, flickr.com

Полное внутреннее отражение

[3] См. по этому поводу статью А. Бердникова «Очки для близоруких: ответ» в «Квантике» №5 за 2025 год.





ного волокна, в нём не «потеряются» – если они под достаточно косым углом достигнут оболочки, то полностью от неё отразятся в любом месте! Вот вам и простейшее оптическое волокно (рис. 2). И произвести его достаточно легко.



Рис. 2. Передача света по оптическому волокну

Сейчас люди в основном слышат слова «волоконная оптика» в связи с интернет-коммуникациями. Но оказалось, что этот способ передачи световых сигналов очень важен и для эндоскопии. Неуклюжие агрегаты с зеркалами можно заменить на пучки тонких и гибких волокон, которые совместно передают изображение. И началась эра современных эндоскопов, которые с тех пор постоянно совершенствуются (сейчас порой обходятся даже без оптических волокон).



Нариндер Сингх Капани (1926–2020) – американский физик и предприниматель, его называют отцом волоконной оптики

* * *

Самое распространённое эндоскопическое исследование – исследование верхней части желудочно-кишечного тракта, то есть пищевода, желудка и начала кишечника. Человеку в рот вставляют гибкую трубку эндоскопа (её конец нужно проглотить, это малоприятно, но возможно). Далее трубку осторожно продвигают всё дальше и дальше – вниз по пищеводу, затем до желудка и до ближайшей (двенадцатиперстной) кишки. Всё необходимое в приборе есть: и подсветка, чтобы было хорошо видно (кстати, очень удобно подводить свет снаружи тоже по оптическим волокнам!), и крошечные манипуляторы на конце, чтобы в нужных местах взять образцы тканей для исследования,

и – во многих случаях – возможность фото- и видеофиксации. Дальше так же аккуратно инструмент извлекается. Врач получает важную информацию для постановки диагноза, а пациент может идти домой – обычно это исследование совершенно нетравматично.



Эндоскопическое исследование

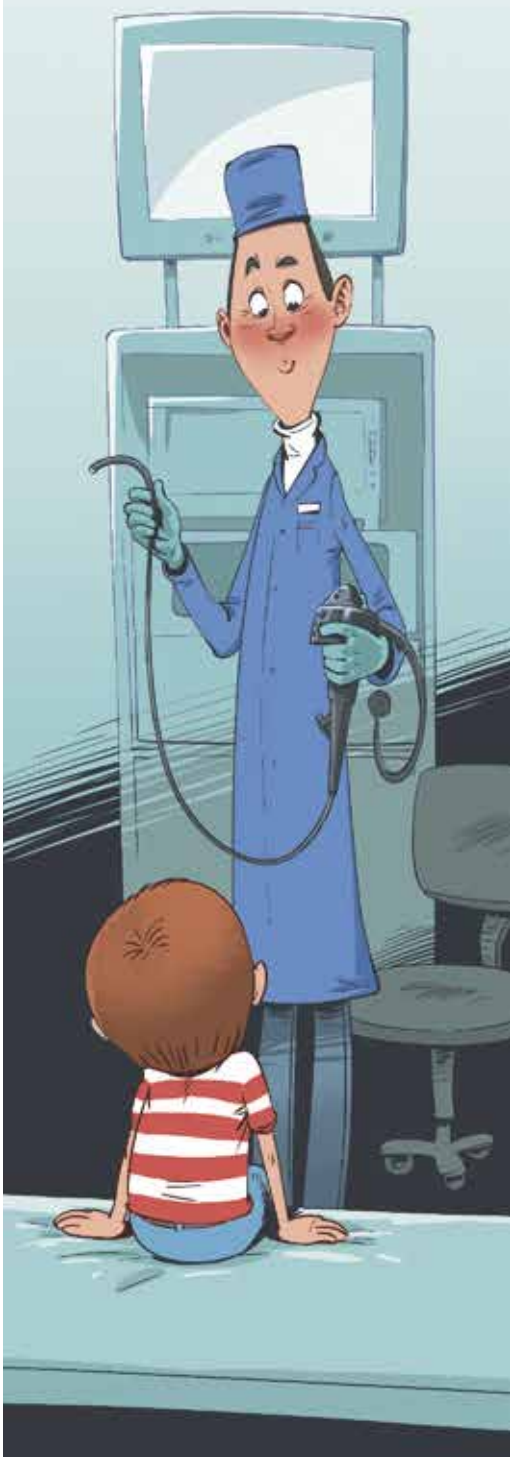
Другие эндоскопы используются для исследования и лечения других органов. Ухо-горло-нос, бронхи и лёгкие, толстый кишечник, мочевой пузырь и почки...

Но есть и ещё более замечательное применение эндоскопии. Если речь идёт об органах, до которых нельзя добраться через существующие отверстия в теле, то... нужное отверстие можно просто проделать. Ведь для эндоскопа нужна совсем маленькая дырочка – сантиметр-полтора, а то и меньше. А значит, во многих случаях можно оперировать человека, не делая больших разрезов! Это стало революцией в хирургии.

Чаще всего такие операции делают на органах брюшной полости и таза – тогда говорят о *лапароскопии*. Или используют образное название: операция сквозь замочную скважину (keyhole surgery). Крошечные разрезы для эндоскопа и инструментов, очень небольшая потеря крови, низкий риск осложнений. И если раньше, скажем, после удаления аппендикса или жёлчного пузыря человек долго восстанавливался, а потом у него на всю жизнь оставался большой шрам, то после лапароскопии восстановление зачастую возможно через несколько дней, а шрамы через некоторое время почти не видны.

Конечно, у эндоскопической хирургии есть свои ограничения и недостатки, но в последние десятилетия она распространяется всё шире. И уже сейчас изменила наше представление о том, что такое операция.

Художник Мария Усеинова



ФУТБОЛИСТЫ ПРОТИВ ЖЕНЩИН: ГВЮДМЮНДССОН, ВЕА, ГУЛЛИТ

Илья Иткин



Две из этих историй известны, а одна частично придумана. Надо догадаться, какая именно. Вычислить её можно по какой-нибудь нелепости, несуразности или ошибке, спрятанной в тексте. Попробуйте!

АЛЬБЕРТ ГВЮДМЮНДССОН

В 1980 году в Исландии состоялись президентские выборы. Среди четырёх кандидатов были знаменитый в прошлом футболист Альберт Гвюдмюндссон и руководительница Национального театра в Рейкьявике Вигдис Финнбогадоттир. Выборы проходили в один тур; борьба была очень упорной. Набрав более 33% голосов против 32% у ближайшего соперника, победу одержала Вигдис Финнбогадоттир, ставшая первой женщиной-президентом не только в Исландии, но и во всей Европе. В дальнейшем Финнбогадоттир полностью отработала четыре президентских срока и добровольно отказалась выдвигаться в пятый раз.



ДЖОРДЖ ВЕА

25 лет спустя ситуация повторилась совсем в другой точке земного шара. В 2005 году на пост президента Либерии баллотировались в том числе ещё более знаменитый в недавнем прошлом футболист, обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа и экономист Элен Джонсон-Серлиф. После первого тура лидировал Веа, набравший 28% голосов, его соперница занимала второе место. Во втором туре, однако, Джонсон-Серлиф одержала убедительную победу, став первой женщиной-президентом не только в Либерии, но и во всей Африке. Веа, впрочем, не сдался: в 2018 году он всё-таки был избран президентом Либерии, сменив на этом посту… как раз Джонсон-Серлиф.



РУУД ГУЛЛИТ

Наконец, в 2015 году состоялись президентские выборы в Суринаме. Из 10 кандидатов во второй тур вышли трое, в том числе один из лучших голландских футболистов всех времён, сын уроженца Суринама Рууд Гуллит и врач Дженнифер Гирлингс-Саймонс. Во втором туре из всех голосов, отданных за кандидатов, 32% получил Гуллит, 31,5% – Гирлингс-Саймонс. Хотя сторонники Гирлингс-Саймонс не оспаривали результаты выборов, Гуллит проявил высшую степень галантности – в первом же телеобращении к стране он сложил с себя президентские полномочия в пользу соперницы, произнеся фразу, ставшую крылатой: «Дженнифер будет для вас лучшим президентом, чем я!» Надо ли говорить, что Дженнифер Гирлингс-Саймонс стала первой женщиной-президентом в истории Суринама (правда, в других странах Южной Америки женщины избирались президентами и раньше)?



Художник Yustas

XVI турнира Мёбиуса

ИЗБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

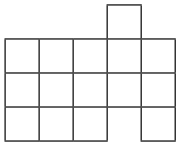
В ноябре 2025 года в парке-музее «Этномир» (Калужская область) прошёл XVI турнир Мёбиуса для школьников 5-7 классов. В турнире приняли участие 42 команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Красногорска, Долгопрудного, Балашихи, Обнинска, Костромы, Пензы, Барнаула и Читы. Основу турнира составляли математические бои, но кроме них проводились также игры и лекции. Приводим избранные задачи турнира. После номера каждой задачи указаны её автор и классы, в которых она предлагалась.



1. (*Л. Смирнова*, 6) Можно ли посадить вдоль дороги 250 деревьев так, чтобы среди любых пяти подряд стоящих деревьев было хотя бы две липы, среди любых трёх подряд стоящих – хотя бы одна берёза, а среди любых одиннадцати подряд стоящих – хотя бы три осины?

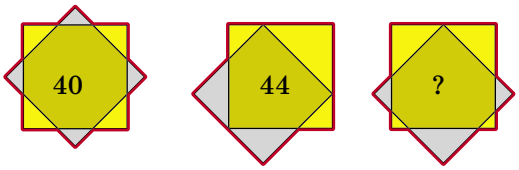
2. (*Л. Смирнова*, 5–6) На плоскости отмечены 49 точек – узлы клетчатой решётки 6×6. За один ход Маша стирает четыре точки, являющиеся вершинами квадрата со сторонами, параллельными линиям сетки. Какое наибольшее количество точек может стереть Маша?

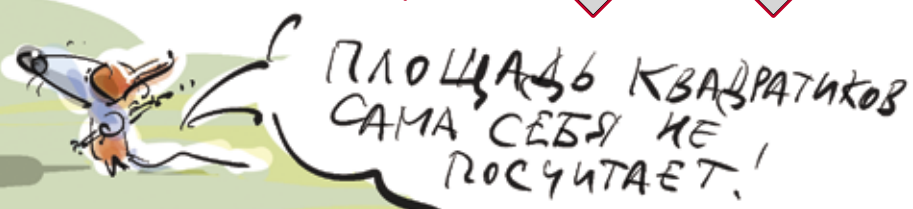
3. (*Л. Смирнова*, 5–6) Разрежьте фигуру на рисунке справа по линиям сетки на три равные (возможно, несвязные) части двумя способами.



4. (*Н. Михайловский*, 5–7) На доске написаны все натуральные числа от 1 до 10 по одному разу. Какое наименьшее количество чисел надо стереть, чтобы среди оставшихся нельзя было выбрать три числа, сумма которых равна 15?

5. (*Л. Смирнова*, 5–6) Каждая из трёх фигур на рисунке является объединением одних и тех же квадратов – жёлтого и серого. В первой фигуре центры квадратов совпадают. Во второй – две вершины серого квадрата лежат на сторонах жёлтого, а вершина жёлтого – в середине стороны серого. В третьей – вершина серого квадрата лежит в середине стороны жёлтого. Кроме того, стороны серого квадрата в каждой фигуре образуют углы 45° со сторонами жёлтого. Чему равна площадь третьей фигуры, если площади первых двух равны 40 и 44?

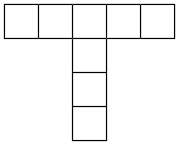




Материал подготовил Александр Грибалко

6. (*Н. Михайловский*, 5–6) Есть 12 карточек, на которых написаны числа 1, 2, ..., 12. Двум мудрецам выдали по три карточки, каждый видит только свои. Первый сказал: «Наибольшее из моих чисел простое», после чего второй обрадовался: «Тогда я знаю все твои числа!» Какие числа написаны на карточках у каждого мудреца?

7. (*М. Муравьёв*, 5–6) Сколькими способами можно раскрасить рёбра клетчатой фигуры на рисунке справа в красный и синий цвета так, чтобы у каждой клетки присутствовали рёбра обоих цветов?



8. (*А. Тертерян*, 7) На прямой последовательно отмечены точки A_1, A_2, ..., A_{10}. Точка B не лежит на этой прямой. Докажите, что если треугольники A_1BA_2, A_2BA_3, ..., A_9BA_{10} тупоугольные, то и треугольник A_1BA_{10} тупоугольный.

9. (*Ю. Богомолов*, 6) Можно ли представить число 2025 в виде суммы шести натуральных слагаемых, сумма кубов трёх из которых – точный квадрат, а сумма квадратов трёх оставшихся – точный куб?

10. (*Н. Михайловский*, 6) Фигура *суперконь* может ходить как обычный шахматный конь, а также на одну клетку по диагонали. Какое наибольшее количество не бьющих друг друга суперконей можно расставить на доске 7×7?

11. (*Л. Смирнова*, 5–6) Бизнесмены Мария и Пётр производят сладкую воду в пол-литровых бутылках. За один час Мария может приготовить 3 литра такой воды, а Пётр – 2 литра. За один час Мария может подготовить к использованию 6 пустых бутылок, а Пётр – 5 бутылок. Одновременно делать одну работу они не могут – постоянно ссорятся. Наливает воду в бутылки робот, и на это дополнительное время не требуется. Какое наибольшее количество бутылок сладкой воды могут произвести Мария и Пётр за сутки?

12. (*К. Кноп*, 5–7) Среди 16 одинаковых на вид монет ровно две фальшивые: одна из них на 1 г легче настоящей, а другая – на 1 г тяжелее. Можно ли за два взвешивания на чашечных весах без гирь гарантированно найти пять настоящих монет?



Художник Сергей Чуб

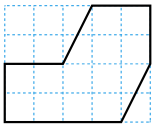
НАШ КОНКУРС, IV тур

(«Квантик» № 12, 2025)

16. *Пётр, Павел и Панкрат всегда отвечают правду. Фома, Фрол и Филимон всегда отвечают неправду. Например, на вопрос «Твоё имя – Пётр?» четверо ответят «да» и двое ответят «нет». Придумайте простой вопрос, на который один ответит «да» и пятеро ответят «нет».*

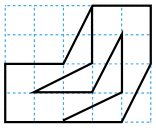
Ответ: например, подойдёт вопрос «Правда ли, что тебя зовут Фрол или Филимон?». Пётр, Павел, Панкрат правдиво ответят на него «нет», Фрол и Филимон солгут, ответив «нет», а Фома ответит «да». Подойдёт также вопрос «В твоём имени есть буква “м”?»; на него ответит «да» только Фрол.

17. *Разрежьте приведённую на рисунке фигуру на 2 равные (по форме и по размеру) части.*



Ответ:

см. рисунок



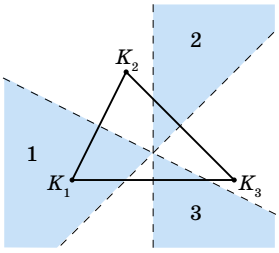
18. *На листе бумаги втайне от вас написали последовательность из 10 натуральных чисел, в которой каждое следующее число, начиная с третьего, равно сумме двух предыдущих. За один вопрос можно узнать сумму любых пяти различных чисел на листе. За какое наименьшее число вопросов можно узнать хотя бы одно записанное число?*

Ответ: за 1 вопрос. Попросим назвать сумму первого, второго, четвёртого, шестого и восьмого чисел. Сложив первые два числа, по условию получим третье; прибавив к нему четвёртое, получим пятое, прибавим затем шестое – получим седьмое и, наконец, прибавив восьмое число, получим девятое. Таким образом, ответ на наш вопрос будет в точности равен девятому числу.

19. *Барон Мюнхгаузен рассказывал, что однажды подошёл к озеру, на котором росли три лилии. Он бросил три камушка, которые одновременно упали в воду и от каждого по воде пошла одна круговая волна. Барон утверждает, что 1-я лилия колыхнулась по очереди волнами от 1-го, 2-го и 3-го камушков, 2-я лилия – волнами от 2-го, 3-го и 1-го камушков, а 3-я лилия – волнами от 3-го, 1-го и 2-го камушков (именно в таком порядке). Мог ли барон быть прав?*

(Волны расходятся с одной и той же постоянной скоростью.)

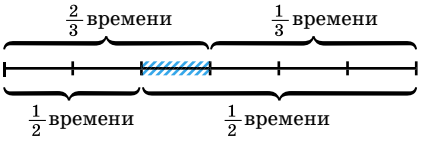
Ответ: барон мог быть прав. Волна до лилии дойдёт быстрее от того камушка, точка падения которого к ней ближе. Бросим камушки в вершины K_1, K_2, K_3 остроугольного треугольника и построим серединные перпендикуляры к его сторонам. Тогда лилии могли расти по одной в каждой из трёх областей 1, 2, 3, на рисунке.



Действительно, лилия в области 1 будет ближе к первому камушку, чем ко второму, и ближе ко второму, чем к третьему; лилия в области 2 будет ближе всего ко второму камушку и дальше всего от первого; лилия в области 3 – ближе всего к третьему и дальше всего от второго. Получаем, что для таких камушков и лилий слова барона были бы правдой.

20. *Бегун отправился на ежедневную пробежку. Сначала он бежал по тропинке с постоянной скоростью, а потом по асфальтированной дорожке, уже с другой постоянной скоростью. На первую половину пути бегун потратил две трети времени пробежки, а на последние две трети пути он потратил половину времени пробежки. Какую часть дистанции составляет тропинка?*

Ответ: $\frac{2}{5}$. Разделим весь путь на 6 равных по длине участков и отметим, какую часть времени потратил бегун на известные нам части пути.



Видим, что на третий по счёту участок длиной $\frac{1}{6}$ пути бегун потратил $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ времени пробежки – то есть средняя скорость на этом участке равна средней скорости на всём пути. Значит, именно внутри этого участка тропинка сменилась на асфальтированную дорожку (иначе на этом участке средняя скорость равнялась бы либо скорости бегуна на дорожке, либо ско-

рости на тропинке, то есть либо максимальной, либо минимальной скорости бегуна, а не средней).

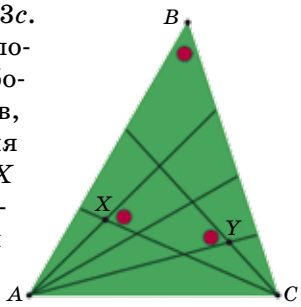
Кроме того, на остальном пути (первые два и три последних участка) тропинка должна занимать ту же долю, что и на третьем участке (чтобы при увеличенной в 5 раз длине он потратил бы в 5 раз больше времени). Но на оставшемся пути тропинка занимает 2 участка из 5, то есть там её доля равна $\frac{2}{5}$. Поскольку она такая же и на 3-м участке, то и на всём пути она равна $\frac{2}{5}$.

ДЕКОРАТИВНАЯ ЁЛОЧКА

(«Квантик» № 1, 2026)

Ответ: $\angle A = 48°$, $\angle C = 72°$, $\angle B = 60°$.

Пусть $\angle A = 4a$, $\angle C = 3c$. Один красный шар расположен в вершине B. Обозначим вершины углов, которые отмечены двумя другими шарами, как X и Y (см. рисунок). Тогда шары расположены во внешних углах треугольников ACX и ACY.



Внешний угол в треугольнике равен сумме двух углов, не смежных с ним. Поэтому можно записать равенство $3a + c = a + 2c$. Отсюда, $c = 2a$ и каждый из углов X, Y равен $5a$.

Угол B по условию тоже равен $5a$, а также он равен $180° - \angle A - \angle C = 180° - 4a - 3c = 180° - 10a$. Значит, $5a = 180° - 10a$ и $a = 12°$. Тогда $c = 24°$, откуда получаем ответ.

ЗАГАДОЧНАЯ ТАРЕЛКА

(«Квантик» № 1, 2026)

Такую тарелку очень удобно использовать для деления пирога или торта на несколько равных частей. Например, чтобы разделить пирог на три равные части, достаточно провести разрезы из центра ко всем числам 3 на краю.



КТО ЗА ДВЕРЬЮ?

Н.А. ХОРКИН	охранник
К. ПРОТАСОВ	костоправ
Р.Р. РОКЕТКО	корректор
к.м.н. АТОСОВ	космонавт
к.т.н. ВАЙ ТАО	тайконавт
к.т.н. И.А. СОРАС	инкассатор
В. ПТИЦЕРЕНИДЗЕ	вице-президент
В.К. РОДИН	дворник
Н. ДАННЕТТИ	интендант
Н.Т. СИСИФАН	финансист
Н. ГОЛАЛУКОВ	вулканолог
Р.Г. КУЗИЧ	грузчик

КАНИКУЛЫ НАДЕНЬКИ N

Здесь всё ясно и каких-либо особых пояснений не требуется. Всего купцы взнесли $35000 + 50000 + 70000 = 155000$ руб. Поэтому купцы должны получить:

1-й: $8000 \times \frac{35000}{155000} = 1806\frac{14}{31} \approx 1806$ руб. 45 коп.

2-й: $8000 \times \frac{50000}{155000} = 2580\frac{20}{31} \approx 2580$ руб. 65 коп.

3-й: $8000 \times \frac{70000}{155000} = 3612\frac{28}{31} \approx 3612$ руб. 90 коп.

Результаты, как видно, совпадают с Наденькиными, что и ожидалось.

ПЕРИСКОП, СТЕКЛЯННЫЕ НИТИ И ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА

Слово с корнем «полемос» – это «полемика», острый спор. Полемика, конечно, не является войной, но это более воинственная форма спора, чем дискуссия: речь идёт не о том, чтобы договориться об истине, а о том, чтобы утвердить свою точку зрения.

Слов, в состав которых входит «пери», немало. Это и «периметр» – длина контура плоской фигуры. И «период» – по-гречески это «орбита, обход». И «периферия» – по-гречески «окружность, край, внешняя граница». А также много медицинских терминов, где «пери» означает «рядом с чем-то».

ФУТБОЛИСТЫ ПРОТИВ ЖЕНЩИН: ГВЮДМЮНДССОН, ВЕА, ГУЛЛИТ

Выдуман рассказ о Гуллите. $32 + 31{,}5 = 63{,}5$: при таких результатах победу, набрав 36,5% (100–63,5) голосов, одержал бы третий из кандидатов, вышедших во второй тур. Дженнифер Гирлингс-Саймонс действительно стала первой женщиной-президентом Суринама, но заняла эту

должность не в 2015, а в 2025 году; бывших футболистов среди её соперников, кажется, не было.

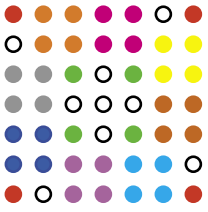
Что касается событий в Исландии и Либерии, остаётся только удивляться, какие невероятные совпадения случаются иногда в истории. Кстати, Гвюдмюндссон и Финнбогадоттир – не фамилии (у большинства исландцев фамилий нет), а отчества.

ИЗБРАННЫЕ ЗАДАЧИ XVI ТУРНИРА МЁБИУСА

1. Ответ: нельзя. Предположим, что это можно сделать, и рассмотрим первые 165 деревьев. Они разбиваются на группы и по пять, и по три, и по одиннадцать подряд стоящих деревьев, поэтому среди них должно быть не менее $(165 : 5) \cdot 2 = 66$ лип, $165 : 3 = 55$ берёз и $(165 : 11) \cdot 3 = 45$ осин. Но в сумме это уже даёт не меньше $66 + 55 + 45 = 166$ деревьев. Противоречие.

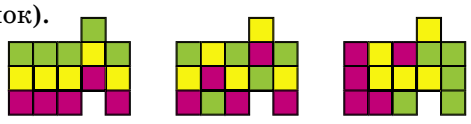
2. Ответ: 40 точек.

Оценка. Рассмотрим произвольный горизонтальный ряд. Изначально количество точек в нём нечётно, а так как за один ход Маша стирает в этом ряду 0 или 2 точки, то в итоге хотя бы одна точка не будет стёрта. Значит, всего останется не менее семи точек, а стереть Маша может максимум $49 - 7 = 42$ точки. Но количество стёртых точек всегда делится на 4, поэтому стереть можно не более 40 точек.



Пример см. на рисунке (одним цветом обозначены точки, которые Маша стирает за один ход, белые – оставшиеся точки).

3. Существует даже три способа разрезания (см. рисунок).



4. Ответ: 4 числа.

Оценка. Предположим, что можно стереть три числа. Расставим числа от 1 до 9 в виде магического квадрата, как показано на рисунке. В этом квадрате сумма чисел в каждой горизонтали, каждой вертикали и на обеих главных диагоналях равна 15, поэтому, чтобы среди оставшихся чисел не было тройки с такой суммой, нужно стереть хотя бы по одному числу в каждом из перечисленных рядов. Это возможно, только если стереть все числа одной из главных диагоналей. Но если стереть числа 2, 5, 8 или 4, 5, 6, то останутся соответственно тройки (1, 4, 10) и (2, 3, 10) с суммой 15. Противоречие.

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Пример. Если стереть числа 1, 2, 3, 4, то сумма любых трёх оставшихся будет не меньше $5 + 6 + 7 = 18$, поэтому не может быть равна 15.

5. Ответ: 42. Заметим, что третью фигуру можно получить, сдвигая серый квадрат либо в первой фигуре вниз, либо во второй фигуре вправо. Поэтому все фигуры состоят из жёлтого квадрата, а также из маленьких и больших серых треугольников, причём в третьей фигуре маленькие треугольники такие же, как в первой фигуре, а большой треугольник – такой же, как во второй фигуре. Значит, сумма площадей двух первых фигур равна удвоенной площади третьей, откуда искомая площадь равна $(40 + 44) : 2 = 42$.

6. Ответ: у первого – 1, 2, 3, у второго – 5, 7, 11. Пусть p – наибольшее число первого мудреца, которое по условию простое. Так как второй мудрец смог узнать числа первого, то у него должны быть карточки со всеми простыми числами, большими p (иначе он не догадался бы, какое наибольшее число у первого). Кроме того, у мудрецов должны быть все числа, меньшие p (иначе второй не узнал бы остальные числа первого). Значит, всего таких чисел суммарно не более пяти. Но если $p = 5$, то таких чисел шесть: 1, 2, 3, 4, 7, 11, а если $p = 7$ или $p = 11$, то их ещё больше. Следовательно, $p = 3$, и, кроме этого числа, у первого мудреца на карточках написаны числа 1 и 2, а у второго – 5, 7 и 11.

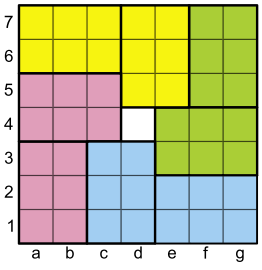
7. Ответ: $2 \cdot 7^8$ способами. Рассмотрим произвольную клетку. Всего для её рёбер есть $2^4 = 16$ вариантов раскраски, из них две одноцветные не подходят, а $16 - 2 = 14$ удовлетворяют условию. Перейдём к соседней клетке. Одно из её рёбер уже покрашено, а остальные три ребра аналогично можно раскрасить $2^3 - 1 = 7$ способами. Переходя так каждый раз к клетке с одним покрашенным ребром, мы получим всего $14 \cdot 7^7 = 2 \cdot 7^8$ способов раскраски, в которых у каждой клетки есть рёбра обоих цветов.

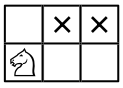
8. Предположим, что это не так. Тогда углы B всех перечисленных в условии треугольников острые, а углы A_1 и A_{10} не тупые. Каждая из точек A_2, A_3, ..., A_9 является вершиной двух треугольников, и максимум один из углов с вершиной в этой точке может быть тупым. Таким образом, в девяти треугольниках не более восьми тупых углов, то есть все они не могут быть тупоугольными. Противоречие.

9. Ответ: можно. Довольно легко найти три числа, сумма кубов которых является точным квадратом, а сумма квадратов – точным кубом. Например, таким свойством обладает тройка (3, 3, 3). Заметим, что если все числа в ней умножить на какой-нибудь квадрат, то сумма кубов останется точным квадратом, а если умножить на куб, то сумма квадратов останется точным кубом. Поэтому попробуем представить число 2025 в виде суммы шести слагаемых, три из которых имеют вид $3a^2$, а оставшиеся три – $3b^3$. Тогда $9(a^2 + b^3) = 2025$, то есть $a^2 + b^3 = 225$. Осталось представить число 225 в виде суммы квадрата и куба. Подходит, например, вариант $10^2 + 5^3 = 225$, откуда получаем искомое представление: $2025 = 300 + 300 + 300 + 375 + 375 + 375$.

10. Ответ: можно расставить 21 суперконя.

Оценка. **Способ 1.** Разделим доску без центральной клетки на восемь прямоугольников 2×3 и разобьём их на пары, как на рисунке. В каждом прямоугольнике можно расставить не более трёх не бьющих друг друга суперконей, причём трёх можно поставить только вдоль большей стороны. Действительно, один из суперконей должен стоять в угловой клетке, тогда он бьёт две клетки прямоугольника (см. рисунок). Если поставить суперконя в соседнюю угловую клетку, то он побьёт все остальные свободные клетки прямоугольника.





Теперь докажем, что в каждой паре прямоугольников можно расставить не более пяти не бьющих друг друга суперконей. Если это не так, например, для левой нижней пары, то в каждом прямоугольнике стоит по три суперконя. Как бы ни были расставлены суперкони в угловом прямоугольнике, суперконь либо из клетки a3, либо из b3 бьёт клетки обеих горизонталей второго прямоугольника. Но тогда в нём нельзя поставить трёх не бьющих друг друга суперконей. Противоречие.

Таким образом, с учётом центральной клетки всего на доске можно расставить не более $5 \cdot 4 + 1 = 21$ суперконя.

Способ 2. Выделим на доске 14 групп из трёх клеток, как показано на рисунке. В каждой такой группе можно поставить не более одного суперконя, иначе они будут бить друг друга. В каждой из оставшихся семи клеток может стоять максимум один суперконь, поэтому всего на доске можно расставить не более $14 + 7 = 21$ суперконя.

	10	11		8	5	
11	9	10	8	6	7	5
10	11	9	7	5	8	6
9	2	3		7	6	12
2	4	1	3	12	14	13
1	3	2	4	13	12	14
	1	4		14	13	

Пример. Суперконей можно расставить во все клетки 1-й, 4-й и 7-й вертикалей.

11. Ответ: 128 бутылок. Заметим, что при любой схеме работы за час производится 8 единиц продукции – литров воды и пустых бутылок. Значит, за сутки произведут $8 \cdot 24 = 192$ единицы продукции. На каждый литр воды нужны две пустые бутылки, поэтому если будет произведено 64 литра воды и 128 бутылок, вся вода будет разлита без остатка. Это возможно, если Мария 16 часов будет готовить воду, оставшиеся 8 часов – бутылки, а Пётр наоборот. В противном случае будет приготовлено либо менее 64 литров воды, либо менее 128 пустых бутылок.

12. Ответ: можно. Возьмём две группы по три монеты в каждой, обозначим их A и B. Первым взвешиванием сравним эти группы и рассмотрим возможные исходы.

1) Если весы в равновесии, то обе фальшивые монеты либо в одной из групп, либо не на весах. При втором взвешивании положим на каждую чашу по одной монете из A и по одной монете из B. Если фальшивые монеты были в одной из групп, то теперь они разделены, и хотя бы одна из них находится на весах. Значит, если весы покажут равновесие, то все монеты в группах A и B настоящие, в противном случае настоящими являются все остальные монеты.

2) Если одна из групп тяжелее, то на весах точно есть хотя бы одна фальшивая монета. При втором взвешивании положим на левую чашу весов все монеты из групп A и B и ещё две монеты, а на правую – все остальные. Если весы покажут равновесие, то обе фальшивые монеты находятся на левой чаше, а восемь монет на правой – настоящие. Если же весы окажутся не в равновесии, то на левой чаше ровно одна фальшивая монета, причём понятно, легче или тяжелее она настоящей. Эта монета была в одной из групп A или B, и по результату первого взвешивания можно сделать вывод, в какой именно. Тогда настоящими являются три монеты из другой группы, а также две монеты, которые мы добавили на левую чашу.

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Второй этап состоит из четырёх туров (с V по VIII) и идёт с января по апрель.

Высылайте решения задач VI тура, с которыми справитесь, не позднее 5 марта в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция находится по адресу kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

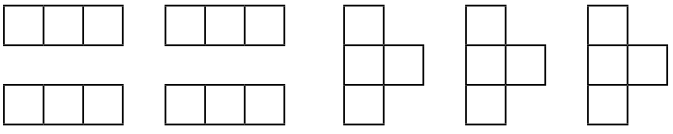
В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте www.kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

VI ТУР



26. Алиса и Боб поделили между собой все детальки на рисунке, а затем каждый сложил из своих деталек плоскую фигуру (без наложений, поворачивая детали при необходимости). Могли ли у них получиться одинаковые фигуры?



27. На двух чашах весов лежит по три монеты, перевешивает левая чаша. Известно, что если выбрать любые две монеты на разных чашах и поменять эти монеты местами, всё равно перевесит левая чаша. Квантик вместо этого поменял местами две монеты левой чаши с двумя монетами правой. Можно ли точно сказать, какая чаша перевесит теперь?

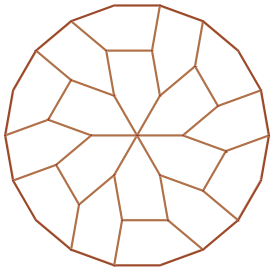


Авторы задач: Сергей Полозков (26), Георгий Караваев (28, 30), Борис Френкин (27), Григорий Мерзон (29)



28. У Коли есть три двусторонние карточки, на которых в некотором порядке написаны цифры 1, 2, 3, 4, 5 и 7 (на каждой стороне одна цифра). Он сложил из них всевозможные трёхзначные числа и выписал их в список по возрастанию. Семнадцатым в этом списке оказалось число 325. Какое число оказалось в списке пятнадцатым?

29. Оказывается, из 18 копий некоторого пятиугольника можно, не переворачивая их, а только поворачивая, сложить правильный 18-угольник (см. рисунок). Найдите углы этого пятиугольника.







30. За круглым столом сидит 101 человек, каждый из которых является либо рыцарем (всегда говорит правду), либо лжецом (всегда лжёт). Скажем, что справа от человека сидит 50 ближайших его соседей справа, а остальные сидят слева от него. Каждый из сидящих за столом сказал: «Справа от меня сидит больше лжецов, чем слева». Сколько рыцарей могло быть за столом? Найдите все варианты и докажите, что других нет.

Художник Николай Крутиков

СМЯТАЯ БУТЫЛКА







Мальчик Саша поднимался на высокую гору на подъёмнике и, среди прочего, брал с собой пластиковую бутылку для воды. Когда Саша спустился с горы, он обнаружил, что бутылка смята. Почему так вышло?



Автор Иван Русских

Художник Алексей Вайнер

ISSN 2227-7986 26002

9 772227 798268